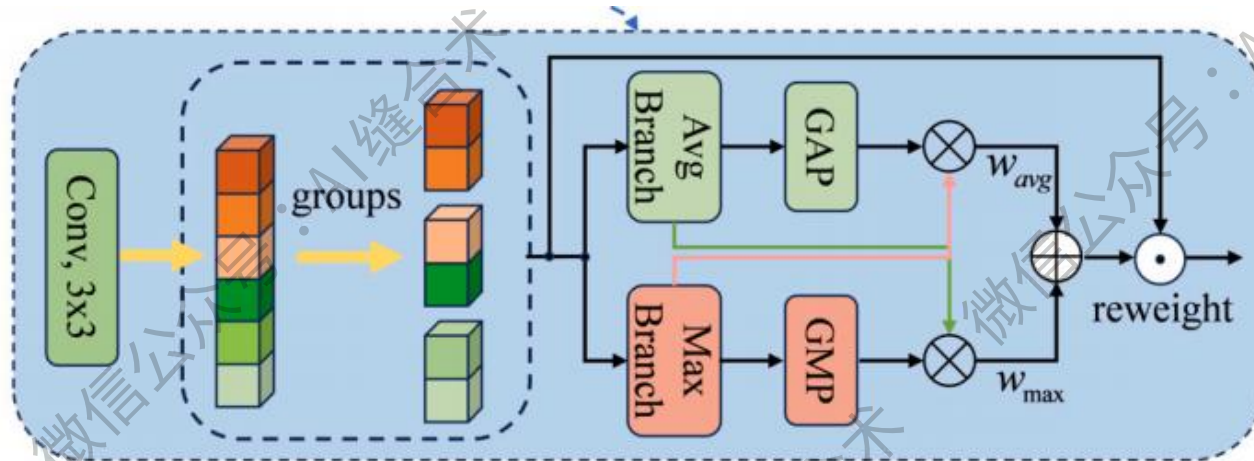


## 论文信息



HPA

**论文题目：** A synergistic CNN-transformer network with pooling attention fusion for hyperspectral image classification

**中文题目：** 基于池化注意力融合的协同 CNN-transformer 高光谱图像分类

**论文链接：** <https://doi.org/10.1016/j.dsp.2025.105070>

**官方 github：** <https://github.com/chenpeng052/synergisticNet>

**所属机构：** 汕头大学工学院，华中科技大学电子与信息工程学院，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所，重庆邮电大学计算机科学与技术学院等

**核心速览：** 本文提出了一种结合卷积神经网络（CNN）和变换器（Transformer）的协同网络，通过池化注意力融合技术用于高光谱图像分类，旨在有效结合空间-光谱信息，并在传播过程中保留层间信息。

Twin-Branch Feature Extraction (TBFE)模块：设计了 TBFE 模块，通过 3D 和 2D 卷积并行提取 HSI 的光谱和空间特征。该模块能够调整通道维度，同时利用 2D 和 3D 卷积的优势。

```
TBFE(  
  (point_wise): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
  (depth_wise): Sequential(  
    (0): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))  
    (1): BatchNorm2d(32, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)  
    (2): ReLU()  
  )  
  (conv3D): Conv3d(1, 1, kernel_size=(1, 1, 3), stride=(1, 1, 1), padding=(0, 0, 1), bias=False)  
  (bn): BatchNorm2d(32, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)  
  (relu): ReLU()  
)  
微信公众号:AI缝合术, nb!  
Input shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])  
Output shape: torch.Size([1, 64, 256, 256])
```